PROYECTO DE SOFTWARE APLICACIÓN “ALERTA MUJER”

CALIDAD Y MEJORAS
Documento 08

INTEGRANTES:
MICHAEL STIVEN SANCHEZ CASTAÑEDA
JOSE SEBASTIAN SUAREZ CUMACO JUSTIN
DANIELA BAHAMON BALOCO

INSTRUCTORES:
MOTTA VARGAS JOSE DE JESUS

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
TECNÓLOGO EN ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE FICHA: 3145556
CENTRO DE FORMACIÓN LA INDUSTRIA, LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS
REGIONAL HUILA

28 DE OCTUBRE DE 2026

Control de versiones

Versión	Fecha	Responsable	Cambios relevantes
Documento anterior	15 de octubre de 2026 (según su portada)	**Equipo del proyecto Alerta Mujer**	Defectos CAL-01 a CAL-14, porcentajes de pruebas aprobadas, backend 18/19 y referencias a normas sin alcance por criterio.
8.0-borrador	16/10/2026	**Michael Stiven Sánchez Castañeda**	Reescritura. Las normas se aplican como guías con su alcance real. Se conservan CAL-01 a CAL-14 y se agregan CAL-15 a CAL-24. Los estados se limitan a Propuesta, En curso y Verificada. Se retiran los porcentajes y se incorporan los resultados del 15/10/2026 (Documento 07), sin evidencia archivada.
8.1	28/10/2026	**Equipo del proyecto**	Revisión de los 24 hallazgos contra el código publicado en la rama main (28/10/2026): 3 pasan a Verificada (CAL-06, CAL-07 y CAL-24, con GitHub Actions), 16 quedan En curso por estar corregidos en el código sin evidencia archivada y 5 siguen como Propuesta. Cifras de pruebas del 27/10/2026 (553 aprobadas), conteos de console y de accesibilidad del 28/10/2026, inconsistencias documentales resueltas, monitor de disponibilidad y conclusiones actualizadas.

Contenido

1 Objetivos y alcance de calidad.....4
1.1 Objetivo.....4
1.2 Alcance.....4
1.3 Qué no se afirma.....4
2 Criterios de calidad utilizados.....5
3 Normas y guías adoptadas y su alcance real.....6
4 Revisiones de código y de documentación.....7
4.1 Revisión de código.....7
4.2 Revisión de la documentación.....7
5 Hallazgos de pruebas y evaluaciones.....8
6 Defectos: severidad y prioridad.....9
7 Análisis de causas.....11
8 Acciones correctivas y preventivas.....12
9 Puertas de calidad propuestas.....14
10 Métricas y resultados disponibles.....15
11 Accesibilidad y usabilidad.....16
12 Seguimiento de las mejoras.....17
13 Riesgos y aspectos pendientes.....18
14 Conclusiones sobre el estado de calidad.....19
15 Documentos que deben revisarse.....20
16 Referencias.....21

1 Objetivos y alcance de calidad

1.1 Objetivo

Este documento explica cómo se evaluó la calidad de ALERTA MUJER, qué problemas se detectaron y qué acciones se realizaron o se proponen. No emite un juicio general sobre el producto: registra hallazgos con su evidencia y su estado. Usa como insumos los resultados del Plan de pruebas (Suarez Cumaco et al., 2026c) y el estado del código del Documento 09 (Suarez Cumaco et al., 2026b).

1.2 Alcance

Se revisan la aplicación móvil, el portal web de la usuaria, el panel administrativo y el backend. Los datos provienen de la Auditoría técnica ALERTA MUJER v4 del 24/10/2026 (Equipo de desarrollo de ALERTA MUJER, 2026), que reemplaza a la del 14/10/2026; de las 553 pruebas automatizadas ejecutadas el 27/10/2026; y de la revisión del código publicado en la rama main el 28/10/2026. Los resultados manuales del 15/10/2026 se obtuvieron en un entorno local, sin commit identificado ni evidencia archivada. Los paneles de Firebase y Google Cloud no se revisaron.

1.3 Qué no se afirma

- No se afirma conformidad ni certificación con ninguna norma. Las normas citadas orientan la clasificación de los hallazgos.
- No se calculan porcentajes de cumplimiento, de avance ni de cobertura de código.
- No se atribuye a la aplicación eficacia en emergencias, tiempos de respuesta, consumo de batería ni precisión de ubicación, porque no se midieron.
- Una función visible en la interfaz no se considera comprobada. Un hallazgo corregido en local sin evidencia archivada no se considera Verificado.

2 Criterios de calidad utilizados

Los criterios se agrupan según las características del modelo de calidad del producto de la norma ISO/IEC 25010 (International Organization for Standardization [ISO], 2023).
La Tabla 1 indica cómo se aplicó cada una y qué evidencia existe. **[PENDIENTE: verificar las denominaciones de características y subcaracterísticas contra el texto oficial de la edición 2023, que no se pudo consultar completo; equipo]**

Tabla 1
Criterios de calidad, aplicación y evidencia disponible

Criterio	Cómo se aplicó	Evidencia disponible
Adecuación funcional	Se contrasta cada requisito con el código y con los casos de prueba. Una pantalla visible sin función detrás se reporta como incompleta (Documento 09).	Código publicado en main (28/10/2026), Auditoría v4 y 553 pruebas automatizadas aprobadas el 27/10/2026.
Fiabilidad	Se observa el comportamiento ante pérdida de red, servidor dormido y expiración de alertas.	Aviso con un reenvío a los 5 minutos y aviso por alerta sin ubicación en el código; CP-ADM-006 aprobado en local; CP-SOS-003 y CP-REN-001 sin ejecutar.
Seguridad	Revisión de autenticación, roles, secretos y registros de diagnóstico, con OWASP ASVS y MASVS como listas de control.	Revisión de código y de secretos del 27 y 28/10/2026; sin prueba de penetración. CP-SEG-002 aprobado; CP-SEG-003 por revalidar.
Privacidad	Se revisa quién ve ubicaciones, contactos y evidencias, y cuánto tiempo se conservan. La Ley 1581 de 2012 es referencia, sin análisis jurídico.	Revisión de código; **Ley 1581 de 2012, Diario Oficial 48.587 del 18 de octubre de 2012: https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=49981**.
Usabilidad y accesibilidad	Conteo de etiquetas de accesibilidad y revisión de idioma e imágenes; WCAG 2.2 como referencia.	Conteo exploratorio. Sin medición de contraste ni prueba con lector de pantalla (CP-ACC-001 sin ejecutar).
Compatibilidad	Android 7.0 (API 24) o superior según el APK v1.0.0; navegador de escritorio para la web.	Probada en dos teléfonos (Samsung SM-A125M e Infinix X678B); sin pruebas formales de otras versiones ni navegadores.
Mantenibilidad	Revisión de la organización modular, de las pruebas y del control de versiones.	Suites de los tres repositorios en verde con GitHub Actions; pruebas ArchUnit de la estructura hexagonal en los tres servicios.
Rendimiento	Arranque en frío del backend observado varias veces; el 28/10/2026 Evidence tardó unos 85 s en despertar.	Con el monitor de UptimeRobot cada 5 minutos, los tres servicios responden /actuator/health en menos de 1 s. Sin medición sistemática (CP-REN-001).

3 Normas y guías adoptadas y su alcance real

La Tabla 2 lista las normas y guías, para qué se usan y qué no se hizo con ellas. Ninguna se aplicó de forma completa.

Tabla 2

Normas y guías y su alcance real en el proyecto

Norma o guía	Uso en el proyecto	Alcance real
ISO/IEC 25010	Clasificar los criterios de calidad (Tabla 1).	Marco de clasificación; no hay evaluación formal ni modelo de medición.
ISO/IEC/IEEE 29119	Orientar la práctica de pruebas del Documento 07.	Orientación general; el plan no declara conformidad.
ISO/IEC/IEEE 29148	Guía de estructura del Documento 02.	Sin afirmación de conformidad.
OWASP ASVS y MASVS	Listas de control para revisar la seguridad web y móvil.	Revisión parcial de código; sin verificación por niveles.
WCAG 2.2	Referencia de accesibilidad de la web.	Sin medición de contraste, teclado ni lector de pantalla; sin prueba automática.
Ley 1581 de 2012	Referencia de privacidad.	Sin análisis jurídico. **Fuente: Ley 1581 de 2012 (https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=49981).**

En consecuencia, el documento no asigna porcentajes de cumplimiento ni declara que el producto cumpla alguna norma.

4 Revisiones de código y de documentación

4.1 Revisión de código

La Auditoría v4 del 24/10/2026 examinó estructura de repositorios, rutas, pantallas, servicios, controladores, seguridad, configuración, pruebas y despliegue, y el 27 y 28/10/2026 se revisaron los secretos de los tres repositorios y los hallazgos del instructor. Desde el 27/10/2026 los cambios entran por pull request a develop y se promueven a qa y a main, y GitHub Actions ejecuta las pruebas en cada pull request. No existe un registro formal de revisión entre pares dentro de cada pull request.

4.2 Revisión de la documentación

La revisión documental encontró diferencias que se corrigieron en los documentos 01 a 05 y 07 a 09 (28/10/2026), o que siguen abiertas. La Tabla 3 las reúne.

Tabla 3
Inconsistencias documentales detectadas

Inconsistencia	Documentos	Estado
El README del backend indicaba db/init.sql; el código usa Liquibase.	README y COMO_INICIAR.md del backend	Corregido: el README del backend se actualizó el 25/10/2026.
Los documentos describían un monolito cuando el código ya tenía tres microservicios.	Versiones anteriores de 04 y 05	Corregido en las versiones 4.5 y 5.2: tres servicios (Auth, Alert y Evidence); el monolito se eliminó del repositorio el 25/10/2026.
Cifras de pruebas del backend: 18/19 (14/10/2026) y 63/63 (15/10/2026).	Documentos 07, 08 y 09	**Resuelto: 553 pruebas aprobadas el 27/10/2026 (backend 351, web 39 y móvil 163).**
Número nacional de emergencia: 123 o 911.	Documentos 02 y 07	**Resuelto en el código: 123 por defecto, configurable por la administración.**
Regla RN-09 de 3 min frente a 30 s por diez envíos y pausa de 5 min en el código.	Documentos 02 y 09	**Resuelto: RN-09 fija ciclos de 15, 30 o 60 s, como el código (Documento 02, versión 2.4).**
Google Maps en el código y MapLibre con OpenFreeMap como decisión.	Documentos 04, 05 y 09	Resuelto: el móvil usa MapLibre y la web Leaflet con OpenStreetMap (CAL-22).
Se menciona un tablero Kanban y sprints; los repositorios no conservan rastro.	Documento anterior de 08	**Tablero en Trello.**

5 Hallazgos de pruebas y evaluaciones

La Tabla 4 resume los resultados registrados por componente. Las pruebas automatizadas se ejecutaron el 27/10/2026 y GitHub Actions las repite en cada pull request desde el 28/10/2026; los casos manuales del 15/10/2026 provienen de un entorno local sin commit identificado ni evidencia archivada, y su detalle está en el Documento 07.

Tabla 4

Resultados registrados por componente

Componente	Resultado registrado	Lectura
Móvil	Jest: 163 aprobadas (27/10/2026). TypeScript sin errores. GitHub Actions en cada pull request.	Pruebas unitarias; no cubren el flujo de emergencia de extremo a extremo.
Backend	JUnit: 351 aprobadas (27/10/2026): shared-kernel 16, Auth 114, Alert 196 y Evidence 25, incluidas las pruebas ArchUnit.	**GitHub Actions las ejecuta en cada pull request. No cubren la entrega real del aviso.**
Web	Vitest: 39 aprobadas (27/10/2026). La compilación de producción se obtiene en cada pull request.	La compilación no valida flujos.
Pruebas manuales en local	11 casos aprobados, 2 parciales y 1 fallido (CP-SEG-003), el 15/10/2026.	Sin evidencia archivada ni commit.
Pruebas manuales en teléfonos	Entrega del aviso entre dos teléfonos (23/10/2026) y activación por sacudida con la versión de desarrollo.	Sin evidencia archivada; falta repetirlas con el APK v1.0.0.
Sin ejecutar	15 casos, entre ellos SOS de extremo a extremo, ubicación, historial, accesibilidad y arranque en frío.	No se pueden declarar conformes esos atributos.

Los resultados no constituyen un historial de mediciones. Ninguna cifra es cobertura de código, que no se ha medido.

6 Defectos: severidad y prioridad

La severidad expresa el impacto potencial sobre la usuaria o la integridad del sistema (crítica, alta, media o baja). La prioridad indica el orden de atención (P1 es la más urgente). Se asigna prioridad P1 a lo que afecta la función central de alertar y a la protección de datos. La Tabla 5 lista los 24 hallazgos; CAL-01 a CAL-14 se conservan del documento anterior y CAL-15 a CAL-24 son nuevos. Los estados siguen la figura de la sección 8. En la versión 8.1 cada hallazgo se revisó contra el código publicado en main el 28/10/2026.

Tabla 5

Defectos y riesgos identificados

ID	Hallazgo	Severidad / prioridad	Estado
CAL-01	No se avisa a los contactos al crear una alerta (RF-ALE-002; CP-SOS-004 no conforme).	Crítica / P1	En curso: corregido en main. El aviso sale por correo (Resend) y push con enlace de seguimiento, se reenvía una vez a los 5 minutos y suena como alarma en el teléfono del contacto. Falta repetir CP-SOS-004 con evidencia archivada.
CAL-02	No hay reintento ni cola local para la creación inicial de la alerta (RF-ALE-001; CP-SOS-003).	Crítica / P1	Propuesta, en parte: la aplicación muestra el estado (enviando, enviada o fallida) y permite reintentar, pero sin conexión no puede crear la alerta porque no hay cola local.
CAL-03	El seguimiento de ubicación no funciona en segundo plano (RF-PER-002, RF-ALE-003).	Alta / P1	En curso: corregido con servicios Kotlin en primer plano para la alerta, el trayecto y la protección automática. Falta la prueba con pantalla bloqueada en el APK v1.0.0.
CAL-04	Recuperación de contraseña simulada (RF-USU-002).	Alta / P2	En curso: corregido con un código de 6 dígitos por correo, válido 15 minutos y con 5 intentos. Falta archivar la prueba.
CAL-05	Acciones del panel administrativo sin contrapartida en la API.	Alta / P2	En curso: la Auditoría v2 (20/10/2026) declaró resueltas las nueve llamadas sin endpoint. Falta archivar las pruebas por operación.
CAL-06	La suite de pruebas web no compila completa.	Alta / P1	Verificada: la suite web (39 pruebas) se ejecuta en verde con GitHub Actions sobre main (28/10/2026).
CAL-07	Una prueba del backend fallaba por un mock ausente de FcmService.	Media / P2	Verificada: las 351 pruebas del backend se ejecutan en verde con GitHub Actions sobre main (28/10/2026).
CAL-08	Controles móviles con pocas etiquetas de accesibilidad.	Alta / P2	Propuesta: 23 etiquetas de accesibilidad en el móvil (28/10/2026).
CAL-09	Idioma de la web declarado en inglés e imágenes sin texto alternativo.	Media / P2	En curso: la web declara lang="es"; falta revisar el texto alternativo de las imágenes.
CAL-10	Registros de diagnóstico que pueden exponer datos personales.	Alta / P1	Propuesta: quedan 64 llamadas a console en el móvil (28/10/2026); falta revisar cuáles registran datos personales.

CAL-11	Configuración sensible, CORS y persistencia del JWT por revisar.	Alta / P1	En curso: el backend no arranca sin sus secretos, el CORS está restringido al dominio de la web y el secreto JWT se rotó el 28/10/2026. Sigue el token de la web en localStorage (S8).
CAL-12	Arranque tardío del backend en el plan gratuito de Render.	Alta / P2	En curso (riesgo operativo): un monitor de UptimeRobot consulta /actuator/health de los tres servicios cada 5 minutos. Sigue el plan gratuito.
CAL-13	Algunas métricas de inicio de la web son datos estáticos.	Media / P3	En curso: el inicio de la web usa datos reales (Auditoría v2).
CAL-14	Sensores, widget, botón de bloqueo y evidencias móviles existen solo como interruptores (RF-ACT-001, 002, 004; RF-EVI-001, 002).	Media / P2	En curso: la sacudida, el widget y la grabación de audio y video están construidos; la activación desde la pantalla de bloqueo se retiró (RF-ACT-004).
CAL-15	La ubicación se envía de forma continua durante la alerta sin un consentimiento explícito registrado. **[PENDIENTE: confirmar alcance; equipo]**	Alta / P1	Propuesta.
CAL-16	El administrador consulta ubicaciones y contactos de las usuarias (RF-ADM-005); falta decidir el límite de lo que ve (RNF-PRI-002).	Alta / P1	En curso: corregido (S2). La administración solo ve el recorrido de las alertas activas o atendidas y, por contacto, el estado del envío y el parentesco.

ID	Hallazgo	Severidad / prioridad	Estado
CAL-17	Secretos o credenciales en la rama y en el historial. **La rama con contraseñas se eliminó el 24/10/2026 y la llave de Firebase filtrada está revocada; no se reproducen valores.**	Crítica / P1	En curso: rama con contraseñas eliminada (S3), llave antigua de Firebase inexistente (S16), secretos sin valores por defecto y JWT rotado. Falta cambiar la contraseña de la cuenta administrativa que figura en el mensaje de un commit.
CAL-18	Nueve rutas administrativas duplicadas bajo /dashboard en la web.	Media / P2	En curso: corregido; las rutas administrativas solo existen bajo /admin (S5).
CAL-19	No hay eliminación de cuenta ni proceso de retención de datos.	Alta / P2	En curso: corregido; la usuaria puede eliminar su cuenta (S11) y las evidencias se borran a los 30 días con aviso 5 días antes.
CAL-20	Una ruta inexistente de la API responde 500 en lugar de 404 (CP-SEG-003; RNF-API-001).	Media / P2	Propuesta: revalidar en los microservicios; una cabecera obligatoria ausente ya responde 400.
CAL-21	La alerta iniciada desde Contactos se registra como panic_button (RF-ALE-004).	Media / P2	En curso: corregido; la alerta desde un contacto se registra como contact.
CAL-22	El mapa del APK del 14/10/2026 falló por autorización de Google Maps; se decidió migrar a MapLibre con OpenFreeMap.	Alta / P1	En curso: corregido; el móvil usa MapLibre. Falta archivar la prueba del mapa con el APK v1.0.0.
CAL-23	Contraseña mínima de 6 caracteres en el móvil y de 8 en el backend.	Media / P3	En curso: corregido; el móvil exige 8 caracteres, igual que el backend.
CAL-24	No hay integración continua y la rama desplegada no está unida a qa ni a main.	Alta / P2	Verificada: GitHub Actions corre en los tres repositorios y producción se publica desde main (28/10/2026).

Los hallazgos CAL-01 a CAL-14 provienen de la auditoría del 14/10/2026. Los CAL-15 a CAL-24 provienen de esa auditoría y de los resultados del Documento 07 del 15/10/2026. En la versión 8.1, CAL-06, CAL-07 y CAL-24 pasan a Verificada con la ejecución de GitHub Actions sobre main; los demás hallazgos corregidos quedan En curso hasta repetir su caso de prueba con evidencia archivada.

7 Análisis de causas

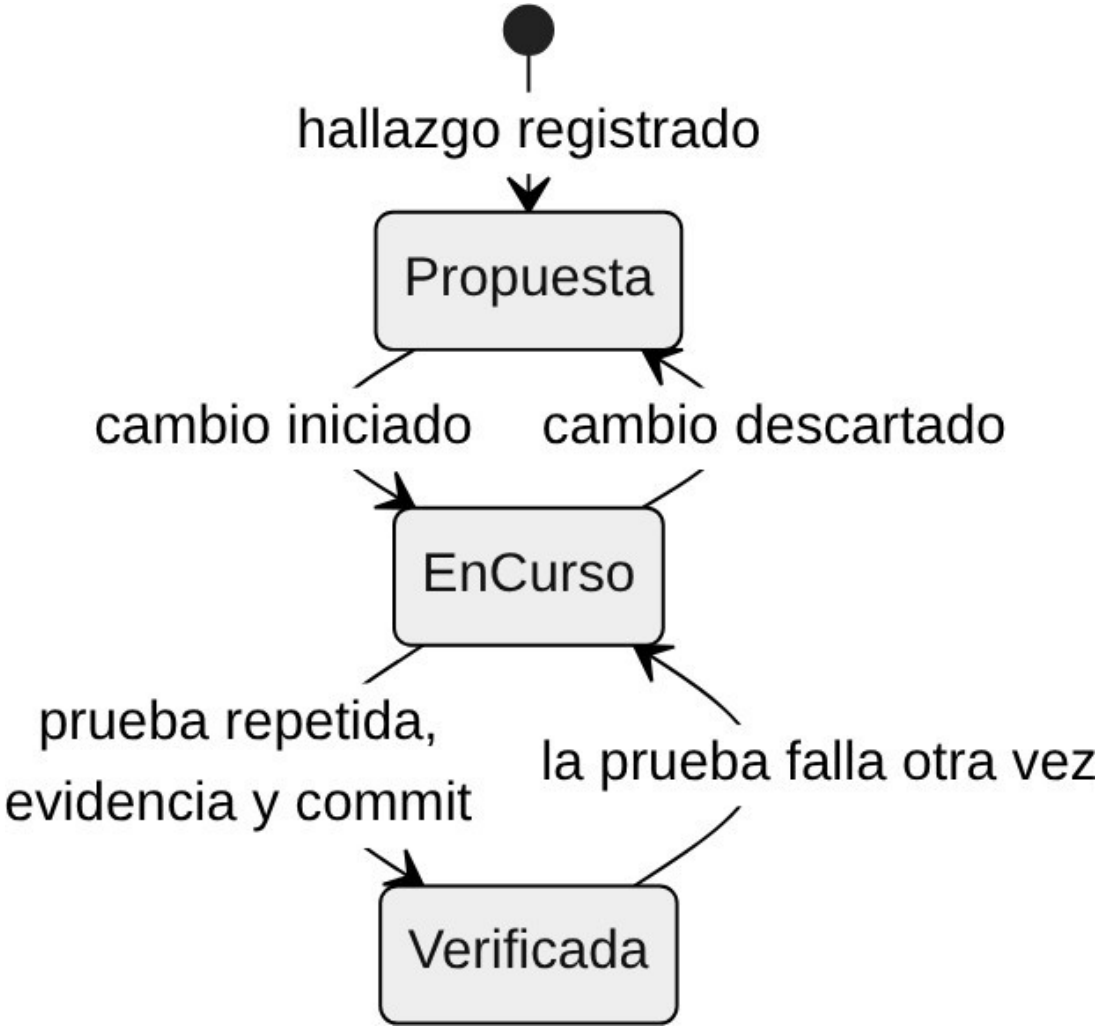
Las causas son interpretaciones a partir del código; deben confirmarse con el equipo antes de registrarse como causa raíz.

- **Integraciones** incompletas. Varios hallazgos aparecen donde se unen la interfaz, el backend y los servicios externos: aviso a contactos, push, recuperación de contraseña y contratos de la web con la API (CAL-01, CAL-04, CAL-05). El origen probable es el desarrollo por etapas de pantallas, servicios y persistencia; los tres se corrigieron entre el 15 y el 25/10/2026.
- **Pruebas desalineadas del código.** La suite web tiene importaciones de clases que ya no existen y el backend tenía un servicio sin simular (CAL-06, CAL-07). Hasta el 28/10/2026 no había integración continua (CAL-24) que obligara a ejecutarlas con cada cambio; hoy GitHub Actions lo hace.
- **Restricciones de ejecución y despliegue.** Los temporizadores de JavaScript dependen de Android y no aseguran envío con la aplicación suspendida (CAL-03). El plan gratuito de Render duerme el servicio (CAL-12).
- **Decisiones de privacidad sin cerrar.** El alcance de lo que ve el administrador, el consentimiento de ubicación y la retención no están definidos (CAL-15, CAL-16, CAL-19).
- **Gestión de secretos.** La presencia de credenciales en el historial (CAL-17) indica la ausencia de una práctica definida de gestión de secretos.

8 Acciones correctivas y preventivas

La Figura 1 muestra el ciclo de un hallazgo. Un hallazgo pasa a Verificada solo con una prueba repetida, evidencia archivada y un commit identificable.

Figura 1
Ciclo de vida de un hallazgo de calidad



Nota. Elaboración propia. Define los tres estados usados en este documento. Mermaid.

La Tabla 6 usa el formato de hallazgos del proyecto. Las correcciones publicadas en main figuran como En curso mientras no se repita su caso de prueba con evidencia archivada.

Tabla 6

Acciones de mejora y evidencia de cierre

Hallazgo	Acción de mejora	Estado	Evidencia de cierre
CAL-01	Enviar aviso por correo y FCM a los contactos autorizados y registrar el resultado por destinatario. No hay SMS ni WhatsApp; el push exige la aplicación instalada.	En curso	Prueba de extremo a extremo con recepción y manejo de errores (CP-SOS-004).
CAL-02	Agregar tiempo de espera, reintento y cola local sin duplicados.	Propuesta (en parte)	Prueba sin red y con reconexión (CP-SOS-003) que muestre un único registro.
CAL-03	Evaluar ubicación en segundo plano con permiso explícito.	En curso	Prueba en dispositivo físico con pantalla bloqueada.
CAL-04	Implementar el restablecimiento real con vencimiento del enlace.	En curso	Flujo completo con una cuenta de prueba.
CAL-05	Alinear rutas, métodos y permisos del panel con la API.	En curso	Casos de integración por operación, con commit y evidencia.
CAL-06 y CAL-07	Corregir importaciones, configuración de pruebas y mocks.	Verificada	Ejecuciones de GitHub Actions sobre main (web 39 y backend 351 pruebas).
CAL-08 y CAL-09	Agregar etiquetas, texto alternativo e idioma correcto; medir contraste.	Propuesta (CAL-08); En curso (CAL-09)	Registro de la revisión de accesibilidad (CP-ACC-001).
CAL-10, CAL-11 y CAL-17	Eliminar registros con datos personales, rotar secretos, depurar el historial y revisar CORS y tokens.	Propuesta (CAL-10); En curso (CAL-11 y CAL-17)	Revisión de seguridad sin secretos en el repositorio.
CAL-12	Medir el arranque en frío y decidir el plan de hospedaje; mientras tanto, monitor de UptimeRobot sobre /actuator/health cada 5 minutos.	En curso	Mediciones sistemáticas (CP-REN-001).
CAL-13 y CAL-14	Sustituir datos estáticos y ocultar o rotular lo no disponible.	En curso	Inspección funcional.
CAL-15, CAL-16 y CAL-19	Decidir consentimiento de ubicación, límite de lo que ve el administrador, eliminación de cuenta y retención.	Propuesta (CAL-15); En curso (CAL-16 y CAL-19)	Decisión documentada en el Documento 02 y prueba posterior.
CAL-18	Retirar las rutas administrativas duplicadas y probar la seguridad por rol (CP-AUT-003).	En curso	Prueba de acceso por rol.
CAL-20	Devolver 404 en rutas inexistentes.	Propuesta	Repetir CP-SEG-003.
CAL-21	Registrar el método de activación correcto (RF-ALE-004).	En curso	Prueba de registro por método.
CAL-22	Migrar el mapa a MapLibre con OpenFreeMap.	En curso	Mapa visible en un APK nuevo en un teléfono.
CAL-23	Unificar la longitud mínima de contraseña.	En curso	Prueba de registro con 6 y 8 caracteres.
CAL-24	Unir la rama a qa y main por pull request y crear un flujo de integración continua.	Verificada	Ejecuciones de GitHub Actions sobre main en los tres repositorios.

9 Puertas de calidad propuestas

Las puertas de la Tabla 7 son una propuesta del equipo de documentación; no están aprobadas. La primera se cumple en parte: desde el 28/10/2026 GitHub Actions ejecuta las pruebas en cada pull request. [PENDIENTE: aprobación; equipo]

Tabla 7

Puertas de calidad propuestas

Puerta	Condición propuesta
Antes de unir una rama	Pruebas unitarias del componente aprobadas y revisión de otra persona del equipo.
Antes de declarar Verificado un requisito	Caso de prueba ejecutado, evidencia archivada, versión identificada y vínculo en la matriz de trazabilidad.
Antes de publicar el APK	Prueba de la alerta de extremo a extremo en un teléfono físico, y sin secretos en el repositorio.
Antes de cada entrega	Documentos revisados contra las cadenas de dependencia y sin marcadores de pendiente que cambien el alcance.

10 Métricas y resultados disponibles

La Tabla 8 reúne los conteos disponibles. Son conteos, no porcentajes; ninguno equivale a cobertura ni a calidad global.

Tabla 8

Conteos disponibles

Indicador	Valor	Fuente y límite
Pruebas Jest del móvil	163 aprobadas	27/10/2026; unitarias y de componentes; GitHub Actions.
Pruebas JUnit del backend	351 aprobadas	**27/10/2026; incluye ArchUnit; GitHub Actions.**
Pruebas Vitest de la web	39 aprobadas	27/10/2026; la suite completa compila.
Casos de prueba del Documento 07	30: 11 aprobados, 1 verificado por compilación, 2 parciales, 1 fallido, 15 sin resultado	15/10/2026, local, sin evidencia archivada; el Documento 07 versión 7.1 agrega casos para las funciones nuevas.
Requisitos funcionales por estado en el código	103: 99 Implementados, 3 En desarrollo y 1 Retirado	Documento 02 versión 2.6; ninguno Verificado.
Hallazgos de calidad	24: 3 Verificados (CAL-06, CAL-07 y CAL-24), 16 En curso y 5 Propuestos (CAL-02, CAL-08, CAL-10, CAL-15 y CAL-20)	Tabla 5 de este documento.
Usos de console.* en el móvil	64	Conteo del 28/10/2026 fuera de las pruebas; pendiente de inspección (CAL-10).
Etiquetas de accesibilidad en el móvil	23 etiquetas (accessibilityLabel)	Conteo del 28/10/2026; no es una auditoría WCAG.

No hay mediciones de disponibilidad, tiempo de respuesta, consumo de batería, cobertura de código, entrega de notificaciones ni satisfacción de las usuarias.

11 Accesibilidad y usabilidad

La revisión estática encontró pocas etiquetas de accesibilidad respecto de los controles táctiles del móvil, lo que puede afectar el uso con lector de pantalla en acciones críticas como confirmar o cancelar una alerta (CAL-08). La web ya declara el idioma español (lang="es"), pero falta revisar el texto alternativo de algunas imágenes (CAL-09). El móvil ofrece seis temas visuales y la web usa componentes reutilizables; esto da consistencia, pero no prueba contraste suficiente, navegación por teclado ni tamaños táctiles mínimos.

No se evaluó con usuarias ni con tecnologías de asistencia. Las recomendaciones quedan abiertas hasta ejecutar CP-ACC-001.

12 Seguimiento de las mejoras

Se propone un registro con identificador, severidad, responsable, fecha de detección, cambio realizado, prueba de verificación y estado, con los tres estados de la sección 8. Cada hallazgo se convierte en una tarea con su evidencia. No se atribuye el cierre a un integrante sin un registro del repositorio o del tablero.

El documento anterior indicaba el uso de sprints y de un tablero Kanban; el equipo confirma que usó Trello, cuyo historial no está en los repositorios.

Tabla 9

Orden de trabajo sugerido

Orden	Hallazgos	Evidencia esperada
Primero	CAL-02, CAL-10, CAL-15, CAL-17 (contraseña administrativa) y CAL-20	Cola local o decisión documentada, revisión de registros, decisión de consentimiento y prueba de rutas inexistentes.
Segundo	CAL-01, CAL-03, CAL-04, CAL-05, CAL-12, CAL-14, CAL-16, CAL-19 y CAL-22	Repetir sus casos de prueba con el APK v1.0.0 y archivar la evidencia con el commit.
Tercero	CAL-08, CAL-09, CAL-11 (token de la web), CAL-13, CAL-18, CAL-21 y CAL-23	Revisión de accesibilidad, de interfaz y de documentos.

13 Riesgos y aspectos pendientes

El aviso a los contactos ya existe (CAL-01), pero su entrega depende del proveedor de correo, de FCM y de que el servidor esté despierto; la aplicación muestra el estado por contacto sin dar por recibido lo que solo se envió (RN-05). Persisten los riesgos por falta de red al crear la alerta (CAL-02), latencia del plan gratuito (CAL-12), tratamiento de datos sensibles (CAL-10 y CAL-15) y la contraseña administrativa que figura en el historial (CAL-17). Estos puntos limitan el uso de ALERTA MUJER como único medio de respuesta ante una emergencia, y la documentación debe presentarlo como un producto formativo.

Antes de una entrega orientada a uso real se necesitan pruebas de extremo a extremo en teléfonos físicos con el APK v1.0.0, incluidos el trayecto y la protección automática, validación de permisos, pruebas de entrega de avisos, decisiones de privacidad y retención, pruebas de seguridad, evaluación de accesibilidad y recuperación ante fallos.

14 Conclusiones sobre el estado de calidad

El proyecto tiene una aplicación móvil, un portal web y tres servicios de backend con 553 pruebas automatizadas aprobadas el 27/10/2026, que GitHub Actions repite en cada pull request, y una producción publicada desde la rama main con el APK v1.0.0 en GitHub Releases. Las pruebas manuales siguen sin evidencia archivada.

De los 24 hallazgos de la línea base, 19 están corregidos en el código (3 Verificados y 16 En curso) y 5 siguen abiertos: la cola sin conexión al crear la alerta, los registros de diagnóstico, el consentimiento de la ubicación, las etiquetas de accesibilidad y la respuesta a rutas inexistentes. Se recomienda cerrar primero los abiertos de prioridad P1 y repetir con evidencia los casos de los hallazgos En curso.

15 Documentos que deben revisarse

- **Documento** 02: decidir el consentimiento de la ubicación continua (CAL-15) y confirmar como requisitos la retención de 30 días y el número 123.
- **Documentos** 04 y 05: mantener la seguridad y los riesgos alineados con la Tabla 5 (versiones 4.5 y 5.2).
- **Documento** 07: archivar evidencias con commit, vincular los casos a los hallazgos CAL y repetir con el APK v1.0.0 los de los hallazgos En curso.
- **Documento 09:** mantener alineado el estado de los requisitos con los hallazgos.
- **Documento 13:** no afirmar eficacia, tiempos, batería ni precisión, y no presentar los conteos como cobertura.

16 Referencias

Equipo de desarrollo de ALERTA MUJER. (2026). Auditoría técnica ALERTA MUJER: auditoría técnica por fases (versión 4, 24 de octubre de 2026) [Documento interno no publicado].

International Organization for Standardization. (2023). *ISO/IEC 25010:2023. Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Product quality and quality in use models*.

International Organization for Standardization, International Electrotechnical Commission, & Institute of Electrical and Electronics Engineers. (2018). *ISO/IEC/IEEE 29148:2018. Systems and software engineering — Life cycle processes — Requirements engineering*.

International Organization for Standardization, International Electrotechnical Commission, & Institute of Electrical and Electronics Engineers. (2022). *ISO/IEC/IEEE 29119-1:2022. Software and systems engineering — Software testing — Part 1: General concepts*.

OWASP Foundation. (s. f.-a). *OWASP application security verification standard (ASVS)*. https://owasp.org/www-project-application-security-verification-standard/

OWASP Foundation. (s. f.-b). *OWASP mobile application security verification standard (MASVS)*. https://mas.owasp.org/MASVS/

Suarez Cumaco, J. S., Sanchez Castañeda, M. S., & Bahamon Baloco, J. D. (2026a). *Especificación de requisitos de software: Proyecto Alerta Mujer (Documento 02, versión 2.6) [Documento interno no publicado]. Servicio Nacional de Aprendizaje.*

Suarez Cumaco, J. S., Sanchez Castañeda, M. S., & Bahamon Baloco, J. D. (2026b). Implementación: Proyecto Alerta Mujer (Documento 09, versión 9.1) [Documento interno no publicado]. Servicio Nacional de Aprendizaje.

Suarez Cumaco, J. S., Sanchez Castañeda, M. S., & Bahamon Baloco, J. D. (2026c). Plan de pruebas: Proyecto Alerta Mujer (Documento 07, versión 7.1) [Documento interno no publicado]. Servicio Nacional de Aprendizaje.

World Wide Web Consortium. (2023). *Web content accessibility guidelines (WCAG) 2.2*. https://www.w3.org/TR/WCAG22/

Ley 1581 de 2012, Diario Oficial 48.587 del 18 de octubre de 2012: https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=49981